Week 8 講義｜AI Agent 最新功能與三大商業趨勢

11/20 專題講座 • 從「買鍋子自己炒」到「全自動中央廚房」• 講座內容由講師提供，本講義整理重點並接上本課的建組與 11/27 群島遊戲

一句話：以前的 AI 是**軍師**（給建議、你去做）；現在的 AI Agent 是**實習生／外包商**（你給目標、它自己找工具把事做完）。管理實習生靠的是：**拆流程、給工具、設關卡**——這就是組織設計。

1. 鍋具比喻：誰出嘴、誰出手？

傳統軟體＝鐵鍋＋瓦斯爐

Excel、ERP、SaaS 很好用，但買菜、切菜、開火、翻炒都要你自己來。

第一代 AI＝語音食譜機

你問紅燒肉怎麼做，它唸出完美步驟。菜還是你切——**只出嘴、不出手**。

AI Agent＝全自動料理機＋買菜車

你說「今晚八點吃低脂紅燒肉」，它自己查冰箱、下單、燉煮、端上桌。

Agent 的四個動作： ① 感知（冰箱有什麼） ② 推理拆解（缺肉先下單、6:30 開火） ③ 呼叫工具（購物 App、電鍋、行事曆） ④ 自主完成與修正（太鹹加水、缺貨換一家）。Chatbot 只有②。

2. 三個方向怎麼分（＝群島地圖的三大區）

	方向一｜Agent 經濟基礎設施	方向二｜AI 原生服務	方向三｜走進實體世界
一句話	淘金熱裡賣鏟子	搶人力預算，不是軟體預算	一定有硬體或現場人員在迴路裡
客戶是誰	做 Agent 的公司	一般企業的老闆	有現場的企業：工廠、物流、零售、照護
賣什麼	協定（MCP）、資料管線、授權、監控、結算	做完的結果：帳記完、客服接完、文件審完	派工、檢測、調度
怎麼收錢	隨 Agent 數量成長（用量、授權）	按件、按結果，不按席位	設備＋服務，或按派工件數
資料從哪來	別人的 Agent 透過你的插座	客戶的文件、對話、帳務	感測器與鏡頭
群島的島	島 2 算力、島 3 資料平台、島 5 Agent 基礎設施	島 4 AI 寫程式、島 6 垂直 Agent、島 7 消費創意	島 8 實體 AI、島 9 世界模型、島 10 AI for Science

島 1 基礎模型（Mistral 等）是大家共用的「引擎」，在最底層。「三個方向」是目前創投圈常用的分類方式，不是單一出處。

3. 方向一的五大底層功能（你聘了一位偶爾會「喝醉」的實習生）

1. **工具串接協定（萬用插座，如 MCP）**：插上就能連進公司的 LINE、ERP、資料庫。
2. **記憶與資料管線**：記得客人上次嫌太鹹、對花生過敏；把亂七八糟的歷史資料洗乾淨。
3. **身分與授權（門禁卡）**：「只能看不能改」「超過 1,000 元要主管按確認」（Human-in-the-loop）。
4. **評測與監控（食安探針）**：24 小時盯著 AI 有沒有亂講話、偷工減料。
5. **Agent 之間的付款與結算（限額信用卡）**：Visa、Mastercard、Google、Stripe 的標準陸續到位。

4. 企管系可以做的生意（講師列的 12 個題目）

方向	題目：做什麼 → 賣給誰 → 怎麼收錢
方向一	① **產業專用插座**：幫你熟的產業（診所、會計事務所、餐飲 POS、補習班）做 MCP 連接器 → 做 Agent 的公司 → 每月授權或按呼叫次數 ② **Agent 門禁與簽核**：設定每隻 Agent 能看、能改、多少錢要誰簽 → 不敢放權的中大型企業 → 導入費＋月維運費 ③ **Agent 稽核與簽證**：像會計師查帳，抽測 Agent 會不會做錯 → 董事會、保險、法遵 → 按季／按年 ④ **Agent 結算與爭議處理**：兩家公司的 Agent 交易後誰對帳、誰退款 → 供應鏈夥伴 → 每筆抽手續費
方向二	⑤ **中小企業記帳報稅做完** → 沒有專職會計的小店 → 每月固定費，比外包便宜一半 ⑥ **電商客服與退換貨接完** → 中小型電商品牌 → 每處理完一件收固定費 ⑦ **政府補助與標案文件寫完** → 沒人力寫件的中小企業 → 基本費＋核准後抽成 ⑧ **招募初篩與排面試做完** → 常態缺工的餐飲、物流、製造業 → 按職缺或到職人數
方向三	⑨ **水電冷氣維修派工**：拍照錄音判斷故障、派最近有料有空的師傅 → 維修行、物業 → 每趟抽成 ⑩ **長照與安養機構的跌倒與異常監測**：第一時間呼叫最近的照護員、自動留紀錄 → 安養中心、醫院病房 → 按床位月費 ⑪ **餐飲後場視覺**：看冰箱與備料區剩多少、放多久、溫度，自動叫貨與食安紀錄 → 連鎖餐飲 → 每店月費＋硬體租賃 ⑫ **農業巡田與精準噴灑**：無人機找缺水、病蟲害區塊 → 果園、茶園、合作社 → 按公頃按次

本課研究照護類題目時，只做提醒、排班、派工這一層，不做診斷或醫療建議。

5. 算術題：為什麼創投瘋狂投資方向二（小公司記帳，每月）

買會計軟體：3,000 元
這是「軟體預算」。

請記帳或外包：35,000 元
這是「人力預算」。

AI 公司把帳做完：15,000 元
老闆省一半以上；AI 公司營收是賣軟體的 5 倍。

挑題訣竅：找**重複、規則明確、錯了可以補救**的工作，先算出「老闆現在每月付多少人力、你收多少、還剩多少毛利」。

6. 導入前，老闆一定會問的四個問題

它會不會做錯？
會：幻覺、誤判、多步驟錯誤累積。所以要監控，高風險步驟留人按確認。

它真的比較便宜嗎？
每呼叫一次工具都要錢，跑 200 步的 Agent 可能比工讀生貴：先算單件成本。

出事誰負責？
AI 刷錯卡、派錯工，法律上還是公司負責。授權範圍要寫清楚。

資料準備好了嗎？
多數公司卡在這：資料散在 LINE、紙本、Excel。

7. 分析任何情境的三個企管問題（＝三個方向）

① AI 的手腳是什麼？
它接收什麼資料（文字、照片、感測器）？會自己呼叫什麼工具、調度誰？

② 人類退居哪裡？
原本的人不用做什麼了？哪個高風險環節還要「人類按確認」？

③ 怎麼收錢／省錢？
賣插座（方向一）？按件包結果（方向二）？軟硬整合派工（方向三）？

情境	用哪個方向	AI 的手腳	人留在哪裡	怎麼收錢
A 連鎖火鍋店	方向一＋二	接 POS、進貨單、發票照片；預測用量、自動叫貨、自動對帳	超過門檻的進貨單、異常發票由店長確認	總部：資料插座每店月費；單店：把帳做完按月按件
B 搬家配送	方向三	照片估體積件數、選車型、報價、依位置路況派車	鋼琴、保險箱、特殊路況由調度員確認	每趟抽成，或依車隊規模月費
C 電商服飾	方向二	回私訊、查尺寸；退貨拍照檢查、呼叫金流退款	超過金額門檻、疑似惡意退貨轉真人	每件退貨 15 元（原本約 10 萬／月人力）

挑第一個題目的四道篩選：痛點夠痛嗎（老闆每月付多少）？資料拿得到嗎？錯了可以補救嗎？客戶願意按件付嗎？——講師的結論：電商退貨資料最齊、錯了最好補救，最適合當第一個題目。

8. 你的產業線 × 三個方向（範例）

產業線（班上人數）	方向一：基礎設施	方向二：原生服務	方向三：實體世界
餐飲小店（10）	餐飲 POS 專用插座	叫貨、對帳整本做完	後場鏡頭看食材與溫度、自動叫貨
網拍與小品牌電商（7）	退款金額的門禁與簽核	客服＋退換貨按件包辦	倉庫退貨拍照檢查、出貨
零工與臨時人力（6）	排班權限與簽核	招募初篩、自動約面試	現場派工（最近、有空的人）
旅宿與空間出租（4）	〔推論〕訂房與清潔系統的插座	〔推論〕詢問、入住、帳務做完	〔推論〕房況拍照、派清潔與維修
二手與租借（3）	〔推論〕交易結算與爭議處理	〔推論〕上架描述、客服做完	〔推論〕拍照估價、派車取件
在地小型服務業	產業專用插座	補助文件代寫	水電冷氣拍照判斷、派師傅

沒有標〔推論〕的格子是講師簡報裡的例子；標〔推論〕的是本課補的方向，請用證據驗證。

9. 下課前：建組與認領方向

規則

1. **三人一組**（最少 2 人），自己找組員，在 app 的 Week 8 頁登記。
2. **一組一個產業線**：組員 Week 4 選的產業不同沒關係，挑一條大家最清楚、最做得下去的。
3. **三個方向各認領一人**：在同一個產業裡，每人從自己的方向找一個題目。
4. **期中不受影響**：11/13 期中是個人報告，用自己 Week 4 的產業寫。

怎麼挑「組的產業線」（符合越多越好做）

1. **誰的 Week 4 證據最完整**：三張卡做完、卡 2 有 NotebookLM 來源。
2. **找得到對照公司嗎**：島 6 有餐飲（Owner）、網拍（Gorgias）、旅宿（EliseAI）、零工（Skello）。找不到＝美國歐洲也還沒做好＝機會。
3. **接觸得到真人嗎**：組裡有人在那一行打工，或認識老闆、店員。

挑組裡沒人做過 Week 4 的產業也可以，但要從零開始研究，比較辛苦。

我們這組：_____　產業線：_____
方向一（基礎設施）：_____　方向二（原生服務）：_____　方向三（實體世界）：_____

10. 接下來四週

日期	課程	要做的事
11/27	群島遊戲：作答	15 家公司各 3 句是非題：**誰付錢、怎麼收費、搶誰的預算**＋估值題，下課前鎖住 → 方向卡 v1：從你認領的方向的島上，挑一家群島公司當對照組
12/4	群島遊戲：揭曉	AI 老師帶你用 Gemini 查證錯題、打開全圖卡七格 → NotebookLM 研究、方向卡 v2
12/11	三題比較、選一個	六準則計分、AI 反方、寫組的結論、預演
12/18	期末小組報告	三個方向各一段＋比較與結論，每組 6 分鐘

11. 今天的課堂兩題（Week 8 頁，11/20 13:00–17:00 內存檔＝出席）

Q1　用一句話說，「語音食譜機」和「全自動料理機」差在哪？舉一個你自己生活裡的例子。

Q2　你的產業線最接近哪一個方向（基礎設施、原生服務、實體世界）？它搶的是老闆哪一筆預算？

答完可以按「讓 AI 評我的答案」（每題 3 次、不計分）。

12. 回家三件事

1. **讓 AI 真的幫你做一件事**：接上行事曆或信箱，交辦一個多步驟任務，看它呼叫工具。
2. **把打工的流程畫出來**：標出哪一步交給 Agent、哪一步要人簽核——這是面試最好的作品。
3. **算一筆帳**：那個流程一個月花多少人力？改成按件收費，你會收多少？

資料來源：講師簡報（Gartner 2025-06-25 新聞稿、McKinsey 2026 調查、Linux Foundation／Agentic AI Foundation、Bank of America Institute 2026-03 等，詳見簡報講者備註）。Startup Journey Lab ・ 世新大學 企管三甲